Radar FMCW

Mini-projet Traitement du Signal 2025-26

Introduction

Le but de ce projet est d'étudier concrètement le principe de fonctionnement d'un radar FMCW (Frequency-Modulated Continuous Wave). Ce type de radar s'est fortement développé depuis plusieurs années avec le marché de l'automobile. L'intérêt d'émettre une onde continue ("CW") est de nécessiter peu de puissance, d'où une implémentation peu coûteuse ; pour pouvoir mesurer non seulement la distance d'une cible ("cible" voulant dire un véhicule, un piéton, un obstacle, etc.), mais aussi sa vitesse (radiale), on doit moduler cette onde, par exemple par modulation de fréquence ("FM").

Le travail à rendre consiste en un notebook Jupyter commenté, avec des explications théoriques et des figures illustratives.

I. Principe du radar FMCW

De manière générale, un radar transmet une onde électromagnétique $x_T(t)$. S'il y a une cible (possiblement mobile) à la distance $r(t)$ du radar, l'onde se réfléchit sur la cible et revient au radar. Si la vitesse radiale $\dot{r}(t)$ est très inférieure à la vitesse de la lumière c, le signal $x_R(t)$ reçu par le radar est

$$x_R(t) \approx a\big(r(t)\big)\, x_T\Big(t - 2\frac{r(t)}{c}\Big), \tag{1}$$

où $a\big(r(t)\big)$ est le coefficient d'atténuation (qui est d'autant plus petite que la distance $r(t)$ est grande). Le but du radar est de fournir à tout instant la distance $r(t)$, et si possible la vitesse radiale $\dot{r}(t)$.

Pour un radar FMCW, le signal transmis est une suite de "chirps", c'est-à-dire une onde sinusoïdale modulée linéairement en fréquence de la forme

$$\begin{aligned} x_T(t) &:= \cos\big(\phi_T(t)\big) \\ \phi_T(t) &:= \omega_c t + \frac{\beta}{2}\sigma^2(t), \end{aligned}$$

où ω_c et β sont des constantes, et $\sigma(t)$ est le temps t périodisé sur une durée T_{chirp} ; explicitement, en écrivant $t = \tilde{t} + nT_{\text{chirp}}$ avec $0 \le \tilde{t} < T_{\text{chirp}}$ et n entier, on a $\sigma(t) = \tilde{t}$. En pratique, le radar émet des salves de N_{chirp} chirps, et recommence après une courte pause. Une salve complète dure donc de $t = 0$ à $t = N_{\text{chirp}}T_{\text{chirp}}$, soit $0 \le n < N_{\text{chirp}}$. Conformément à (1), le signal reçu est

$$\begin{aligned} x_R(t) &= a\big(r(t)\big)\, \cos\big(\phi_R(t)\big) \\ \phi_R(t) &= \phi_T\Big(t - 2\frac{r(t)}{c}\Big). \end{aligned}$$

L'architecture matérielle d'un radar FMCW est décrite Fig. 1. Coté émission, le signal $\cos\big(\phi_T(t)\big)$ est fabriqué par le module oscillateur local (bloc "LO Gen."), amplifié

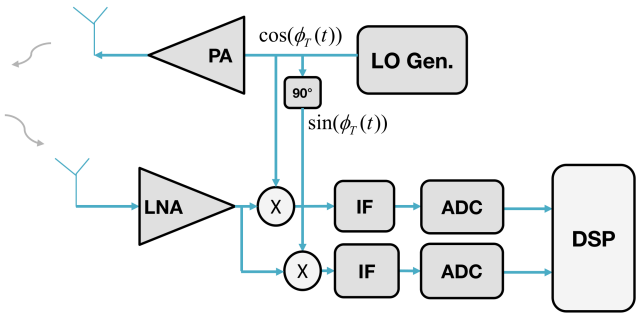

Figure 1. Architecture matérielle d'un radar FMCW. LO Gen.=Local Oscillator Generator, PA=Power Amplifier, LNA=Low Noise Amplifier, IF=Intermediate Frequency filter, ADC=Anolog to Digital Converter, DSP=Digital Signal Processor.

(bloc "PA"), et transmis par l'antenne d'émission ; le signal "complémentaire" $\sin\big(\phi_T(t)\big)$ est également fabriqué (mais non transmis), et sera utilisé par la suite. Côté réception le signal est reçu par l'antenne de réception et amplifié (bloc "LNA") ; il est ensuite multiplié par $\cos\big(\phi_T(t)\big)$, filtré par un passe-bas (bloc "FI"), et échantillonné (bloc "ADC") ; il est également multiplié par $\sin\big(\phi_T(t)\big)$, filtré par un passe-bas (bloc "FI"), et échantillonné (bloc "ADC").

Les deux signaux échantillonnés ainsi fabriqués sont alors traités par un processeur de traitement du signal (bloc "DSP") afin de fournir à tout instant une estimation de la distance $r(t)$ et de la vitesse radiale $\dot{r}(t)$.

Les paramètres du radar sont les suivants :

- $\omega_c = 2\pi f_c$, avec $f_c = 77\,\text{GHz}$
- distance maximale de la cible $200\,\text{m}$
- vitesse maximale de la cible $64\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$
- $T_{\text{chirp}} = \frac{22}{3}\,\mu\text{s}$
- $N_{\text{chirp}} = 64$
- $\beta = 2\pi\frac{B}{T_{\text{chirp}}}$, avec $B = 150\,\text{MHz}$.

— Vérifier que sur la durée d'un chirp, la distance $r(t)$ est à peu près constante

— Vérifier que c'est également le cas sur la durée de toute la salve de chirps.

II. Démodulation et bande de base

A. Démodulation du signal reçu

L'opération principale réalisée par le "front end" du radar (c'est-à-dire tout ce qui est en amont des blocs "ADC" dans la Fig. 1) consiste à multiplier le signal reçu (et amplifié) par $\cos\big(\phi_T(t)\big)$ ou $\sin\big(\phi_T(t)\big)$, puis à filtrer le produit (cette opération s'appelle une démodulation synchrone). Le "front end" est réalisé avec des composants électroniques analogiques.

— Monter que si les filtres de démodulation sont idéaux, on obtient en sortie de ces filtres les signaux

$$ka\big(r(t)\big)\cos\big(\phi_T(t)-\phi_R(t)\big)$$
$$ka\big(r(t)\big)\sin\big(\phi_T(t)-\phi_R(t)\big),$$

où k est le gain de l'amplificateur (bloc "LNA")

— Comment choisir la fréquence de coupure des filtres de démodulation ?

B. Démodulation en bande de base

En général, pour faire des simulations, on travaille en "bande de base" : on suppose que le signal transmis est complexe et translaté de la pulsation porteuse ω_c, soit

$$\tilde{x}_T(t) = \exp\big(j\phi_T(t) - j\omega_c t\big).$$

De même, on suppose que le signal reçu est complexe et translaté de la pulsation porteuse ω_c, soit

$$\tilde{x}_R(t) = a\big(r(t)\big)\ \exp\big(j\phi_R(t) - j\omega_c t\big).$$

— Monter que par une opération très simple, on retrouve exactement la même chose que dans la "vraie" démodulation de la section précédente

— Quel est l'intérêt pratique de travailler avec les signaux en bande de base plutôt qu'avec les vrais signaux ?

— Du point de vue du traitement du signal (ce qui est fait dans le bloc "DSP"), est-ce qu'on a perdu de l'information ?

III. Examen des signaux fournis

Le fichier *radar.mat* contient les données suivantes :

- `xt`, tableau complexe de taille 8800×1, contenant un chirp *en bande de base* transmis par le radar (les 63 autres sont identiques)
- `xr`, tableau complexe de taille 8800×64, contenant le signal *en bande de base* reçu par le radar (le signal reçu est stocké sous la forme d'une matrice par commodité pour le traitement, le véritable signal reçu est la concaténation des 64 colonnes). Ce signal est (légèrement) bruité.

Le morceau de code Python pour extraire `xt` et `xr` est en annexe à la fin de ce document.

— Quelle est la fréquence d'échantillonnage des signaux fournis ?

— Fabriquer le chirp transmis, et vérifier que c'est bien `xt` (c'est juste pour vérifier que tout est bien compris)

— Afficher sur un même graphique `xt` et les trois première colonnes de `xr`

— Constater que chaque colonne de `xr` ressemble à `xt` retardé et d'autant plus déphasé que l'indice de la colonne est élevé

— Déduire du graphique une estimation de la distance $r(t)$. Cette estimation pourrait-elle se faire telle quelle dans le bloc "DSP" de la Fig. 1 ?

Remarque. *Le (petit) déphasage d'une colonne à l'autre, qui est causé par l'effet Doppler, sera utilisé pour estimer la vitesse $\dot{r}(t)$.*

IV. Estimation de la distance r

— Fabriquer le (tableau du) signal démodulé `xrd` à partir de xt et `xr`

— Afficher sur un même graphique les trois première colonnes de `xrd`

— Montrer que chaque colonne de `xrd` est à peu près une onde sinusoïdale de pulsation $2\beta\frac{r(t)}{c}$; le vérifier graphiquement en superposant ces ondes sinusoïdales sur le graphique précédent. En déduire une estimation de $r(t)$ (et vérifier que c'est cohérent avec l'estimation de la question précédente)

— Constater que chaque colonne de `xrd` est comme précédemment d'autant plus déphasée que l'indice de la colonne est élevé.

— Calculer la FFT `Xrd` de `xrd` colonne par colonne et afficher la surface 3D obtenue. Graduer l'axe des ordonnées en distance (plutôt qu'en fréquence), de manière à pouvoir lire directement la distance $r(t)$ sur le graphique. Combien vaut $r(t)$?

V. Estimation de la vitesse radiale $\dot{r}$

— On suppose que la vitesse $\dot{r}(t)$ est à peu près constante sur toute la durée de la salve de chirps. Est ce réaliste pour l'application (automobile) considérée ?

— Montrer que chaque ligne de `xrd` est à peu près une onde sinusoïdale de pulsation $2\omega_c\frac{\dot{r}(t)}{c}$; le vérifier graphiquement en superposant ces ondes sinusoïdales à `xrd`. En déduire une estimation de $\dot{r}(t)$ (et vérifier que c'est cohérent avec l'estimation de la question précédente)

— Montrer que c'est également le cas pour chaque ligne de `Xrd` (il faut regarder la partie réelle/imaginaire pour le voir). En pratique, vaut-il mieux utiliser `xrd` ou `Xrd` ?

— Calculer la FFT `XXrd` de `Xrd` ligne par ligne et afficher la surface 3D obtenue. Graduer l'axe des abscisses en vitesse, de manière à pouvoir lire directement la distance $\dot{r}(t)$ sur le graphique. Combien vaut $\dot{r}(t)$?

Remarque. *`XXrd` est appelé la "range Doppler map". Elle permet de lire directement la distance et la vitesse de la cible.*

VI. Pour aller plus loin

Que se passe-t-il s'il y a plusieurs cibles ?

Annexe : code Python pour extraire les données du fichier *radar.mat*

```
import scipy.io as sio

data = sio.loadmat('radar.mat')
xt = data['xt']
xr = data['xr']
```